

Panduan Instalasi dan Setup Software

EL2008 Praktikum Pemecahan Masalah dengan C
2025/2026

Stefen Sutandi
LDTE STEI ITB

Daftar Isi

1. Software yang Dibutuhkan
2. Text Editor
3. Untuk Pengguna Windows
 - a. Instalasi dan Setup GCC dan Make
 - b. Instalasi dan Setup Git
4. Untuk Pengguna Linux / WSL
 - a. Instalasi dan Setup GCC, Make, dan Git
5. Untuk Pengguna MacOS
 - a. Instalasi dan Setup GCC, Make, dan Git

Software yang Dibutuhkan

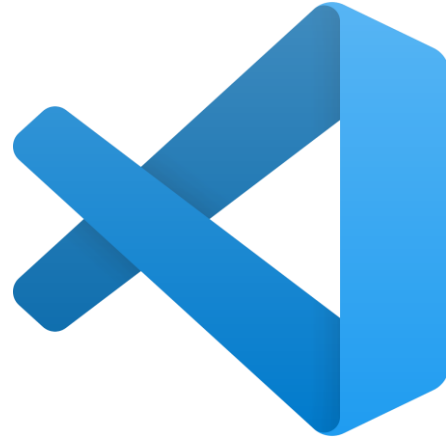
Software yang Dibutuhkan

Anda membutuhkan Text Editor, compiler bahasa C, Make, dan Git client.

Keempat kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh berbagai software yang berbeda atau hanya dengan satu software saja (contoh: menggunakan IDE). Dengan itu, Anda direkomendasikan untuk menggunakan sebuah text editor, GCC, Make, dan Git. Jika Anda ingin menggunakan software lain, pelajari terlebih dahulu cara untuk menggunakan software tersebut bersama dengan GitHub.

Software yang Dibutuhkan : Text Editor

- Anda dibebaskan untuk memilih text editor yang ingin Anda gunakan
- Digunakan untuk membuat source code
- Direkomendasikan untuk menggunakan Visual Studio Code
- Contoh text editor / IDE lainnya: Sublime, Vim, Notepad++, Nano, Code Blocks, Visual Studio



Software yang Dibutuhkan : GNU Compiler Collection (GCC)

- Merupakan salah satu compiler bahasa C yang populer
- Digunakan melalui terminal atau cmd
- Digunakan untuk membuat executable dari source code yang Anda buat
- Digunakan oleh GitHub Classroom untuk melakukan autograding



Software yang Dibutuhkan : Make

- Merupakan program utilitas untuk membantu proses kompilasi
- Digunakan melalui terminal atau cmd
- Digunakan untuk mempermudah kompilasi
- Digunakan oleh GitHub Classroom untuk melakukan autograding

{ no logo }

coming soon

Software yang Dibutuhkan : Git

- Merupakan program version control
- Digunakan melalui terminal atau cmd
- Digunakan untuk mengambil dan mengumpulkan kode dari GitHub Classroom



Instalasi Text Editor

Instalasi Visual Studio Code

Anda dapat menginstall Visual Studio Code dari link berikut.

<https://code.visualstudio.com/download>. Pilih versi Visual Studio Code yang sesuai dengan Sistem Operasi komputer Anda.

Untuk Pengguna Windows

Instalasi dan Setup GCC dan Make

- Unduh mingw-get-installer dari link https://drive.google.com/file/d/1JyIEFqVfnKseM1Npgmo-Bs_mD8_kAQ84/view?usp=share_link
- Jalankan program tersebut dan klik install

MinGW Installation Manager Setup Tool

mingw-get version 0.6.2-beta-20131004-1



Written by Keith Marshall

Copyright © 2009-2013, MinGW.org Project

<http://mingw.org>

This is free software; see the product documentation or source code, for copying and redistribution conditions. There is NO WARRANTY; not even an implied WARRANTY OF MERCHANTABILITY, nor of FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

This tool will guide you through the first time setup of the MinGW Installation Manager software (mingw-get) on your computer; additionally, it will offer you the opportunity to install some other common components of the MinGW software distribution.

After first time setup has been completed, you should invoke the MinGW Installation Manager directly, (either the CLI mingw-get.exe variant, or its GUI counterpart, according to your preference), when you wish to add or to remove components, or to upgrade your MinGW software installation.

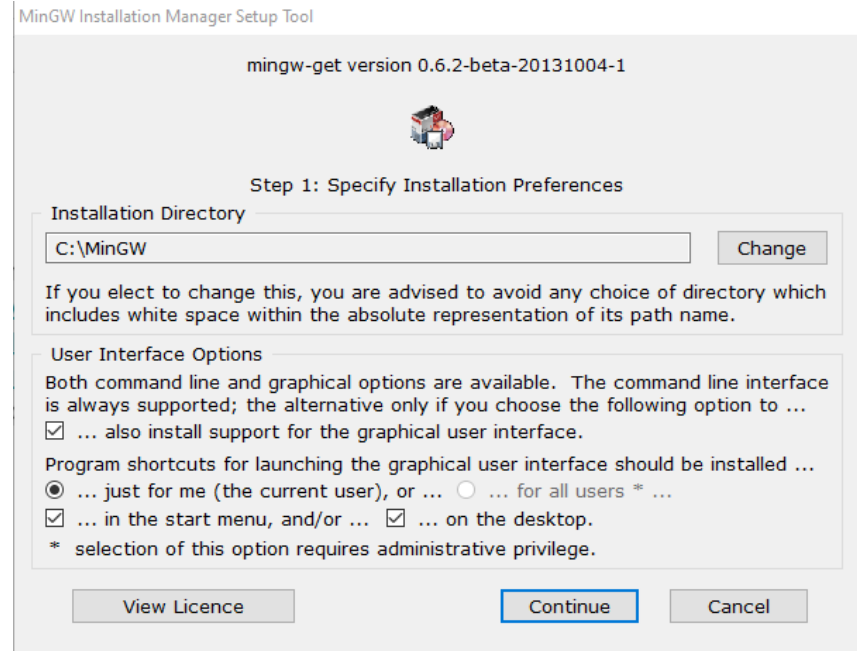
View Licence

Install

Cancel

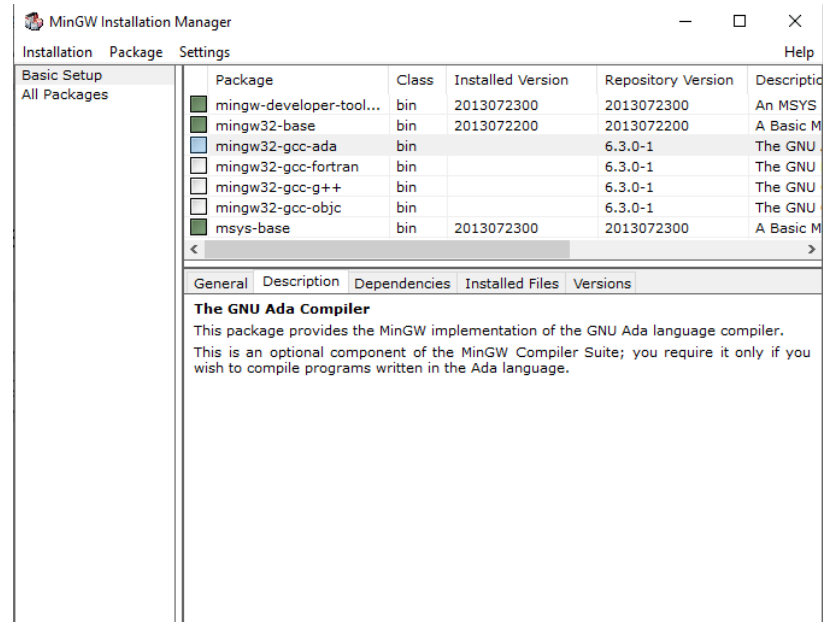
Instalasi dan Setup GCC dan Make

- Isi form instalasi seperti pada gambar di sebelah kanan dan klik continue
- Tunggu instalasi selesai dan klik continue



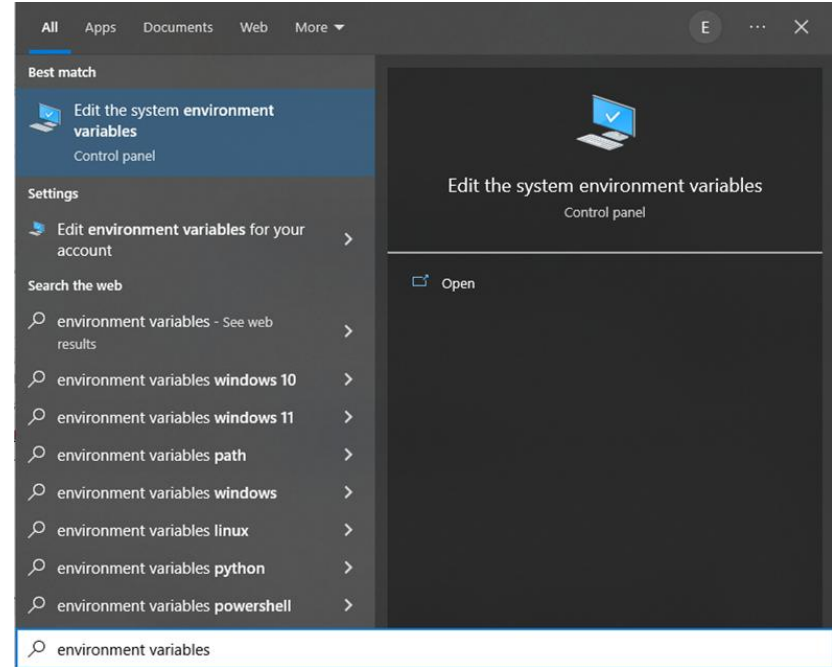
Instalasi dan Setup GCC dan Make

- Pilih package-package sesuai dengan gambar di sebelah kanan
- Package dapat dipilih dengan meng-klik checkbox dan memilih pilihan "Mark for Installation"
- Klik tab "Installation", pilih pilihan "Apply Changes", lalu klik "Apply"



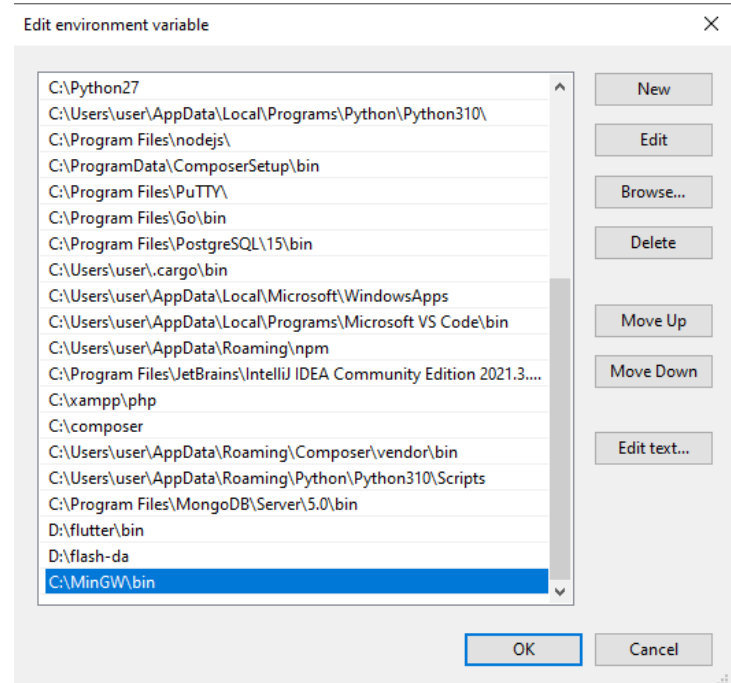
Instalasi dan Setup GCC dan Make

- Tekan tombol Windows di keyboard lalu, “Environment Variables”, lalu pilih “Edit the system environment variables”
- Klik tombol “Environment Variables...”



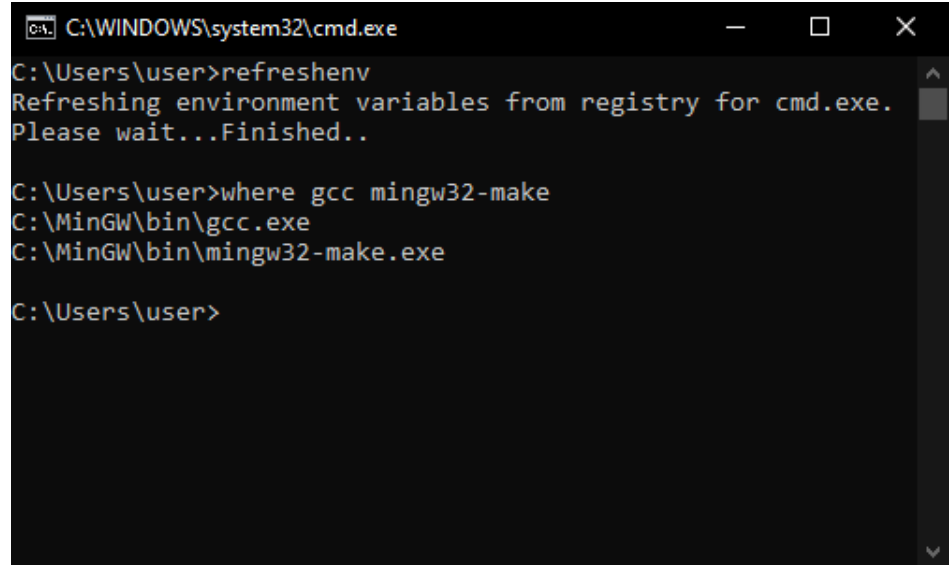
Instalasi dan Setup GCC dan Make

- Double click variabel dengan nama “Path” pada bagian “User variables for <username anda>”
- Klik “New” lalu masukkan path ke folder instalasi MinGW Anda diikuti dengan \bin (seharusnya ada di C:\MinGW\bin)
- Klik “OK” untuk semua tab yang terbuka



Instalasi dan Setup GCC dan Make

- Buka cmd Anda lalu masukkan perintah `refreshenv`
- Masukkan perintah `where gcc mingw32-make`
- Jika Anda mendapatkan hasil seperti pada gambar di sebelah kanan, maka Anda telah berhasil menginstall gcc dan make untuk Windows



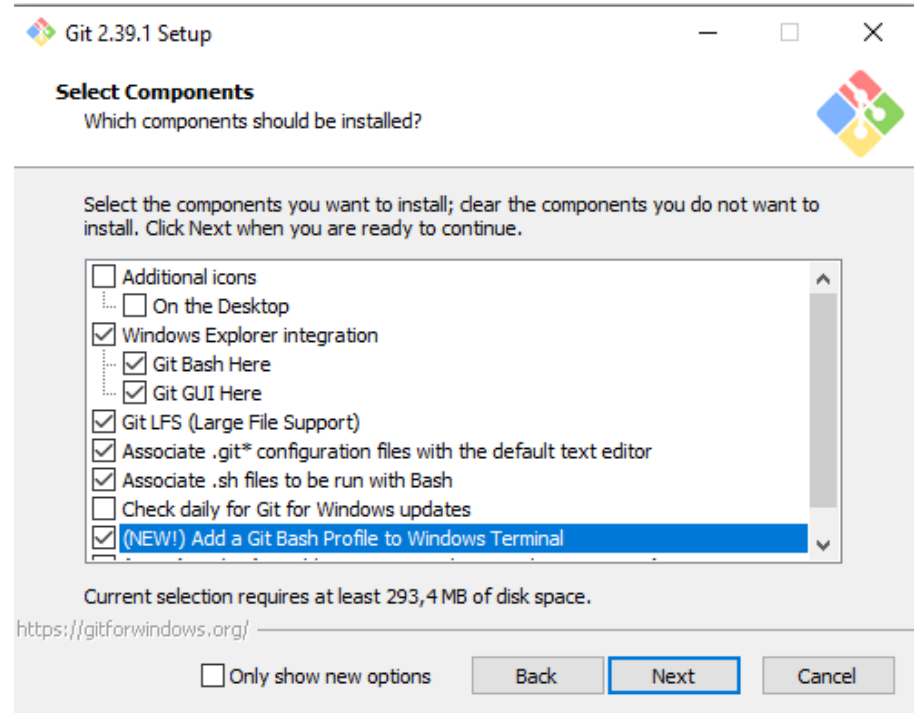
```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\user>refreshenv
Refreshing environment variables from registry for cmd.exe.
Please wait...Finished..

C:\Users\user>where gcc mingw32-make
C:\MinGW\bin\gcc.exe
C:\MinGW\bin\mingw32-make.exe

C:\Users\user>
```

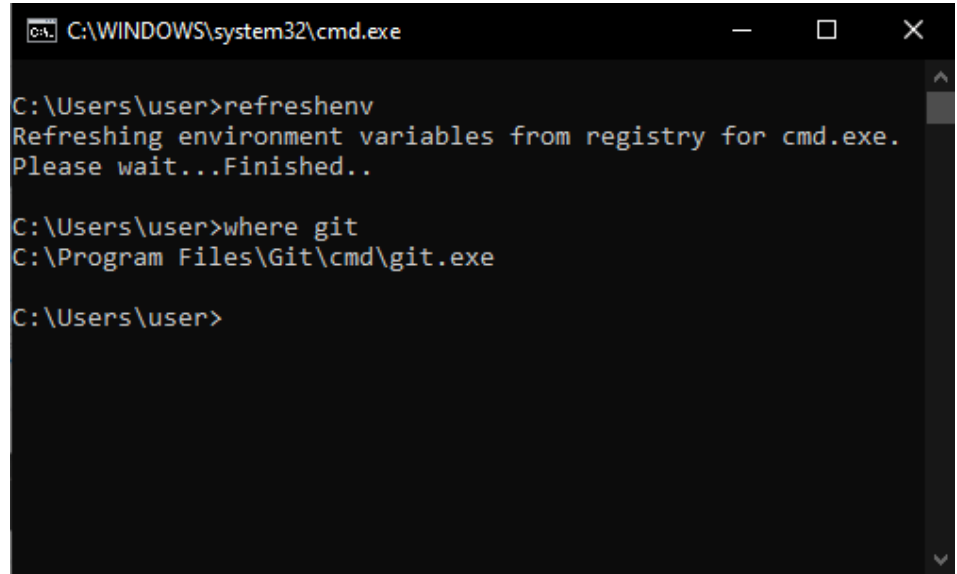
Instalasi dan Setup Git

- Unduh installer git bash terbaru dari link <https://git-scm.com/download/win>
- Jalankan program, uncheck kotak “Only show new options”, lalu klik next
- Pilih pilihan-pilihan seperti pada gambar di kanan
- Terus klik next hingga tahap instalasi



Instalasi dan Setup Git

- Klik finish setelah instalasi selesai dan buka cmd
- Jalankan perintah `refreshenv` dan `where git`
- Jika Anda mendapatkan hasil seperti pada gambar di kanan, maka Anda berhasil menginstall Git



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

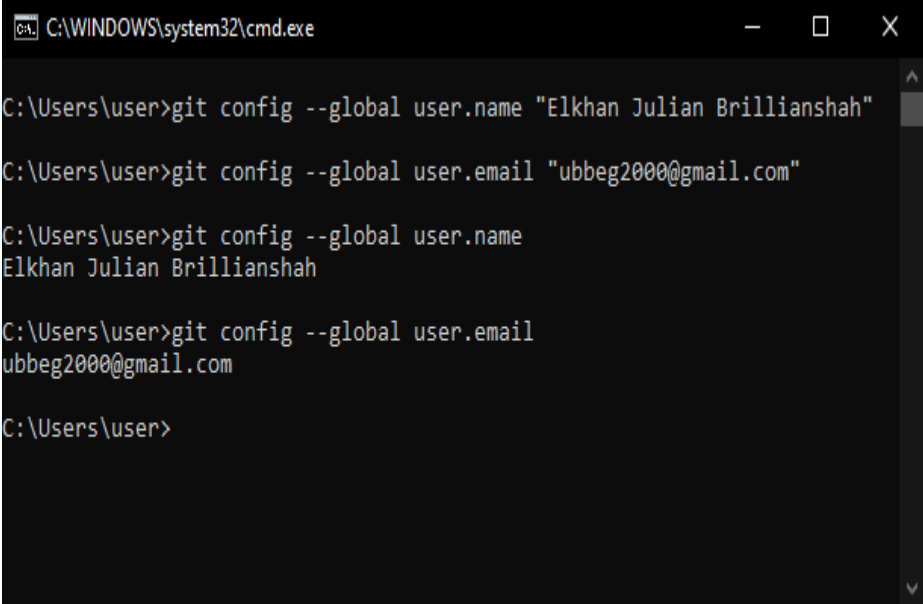
C:\Users\user>refreshenv
Refreshing environment variables from registry for cmd.exe.
Please wait...Finished..

C:\Users\user>where git
C:\Program Files\Git\cmd\git.exe

C:\Users\user>
```

Instalasi dan Setup Git

- Jalankan perintah `git config --global user.name "<Nama Anda>"` dan `git config --global user.email "<Email yang digunakan GitHub Anda>"`
- Jalankan perintah `git config --global user.name` dan `git config --global user.email` untuk memastikan nama dan email Anda sudah sesuai



```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\user>git config --global user.name "Elkhan Julian Brillianshah"

C:\Users\user>git config --global user.email "ubbeg2000@gmail.com"

C:\Users\user>git config --global user.name
Elkhan Julian Brillianshah

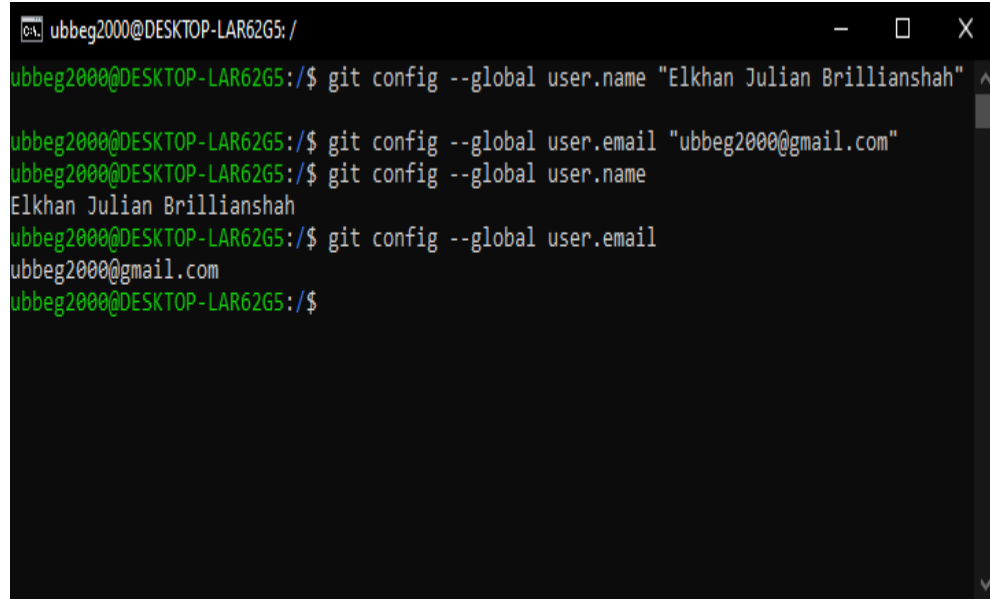
C:\Users\user>git config --global user.email
ubbeg2000@gmail.com

C:\Users\user>
```

Untuk Pengguna Linux / WSL

Instalasi dan Setup GCC, Make, dan Git

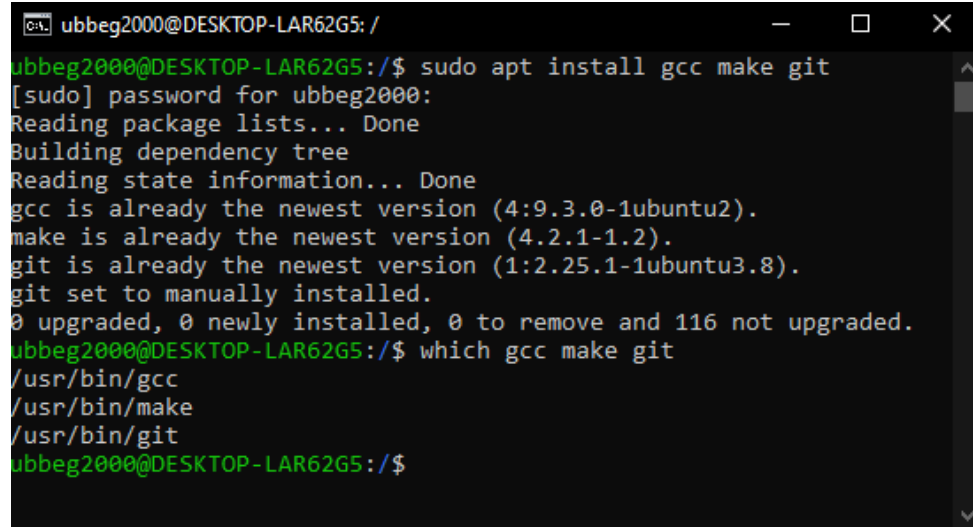
- Jalankan perintah `git config --global user.name "<Nama Anda>"` dan `git config --global user.email "<Email yang digunakan GitHub Anda>"`
- Jalankan perintah `git config --global user.name` dan `git config --global user.email` untuk memastikan nama dan email Anda sudah sesuai



```
ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5: /
ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5:/$ git config --global user.name "Elkhan Julian Brillianshah"
ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5:/$ git config --global user.email "ubbeg2000@gmail.com"
ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5:/$ git config --global user.name
Elkhan Julian Brillianshah
ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5:/$ git config --global user.email
ubbeg2000@gmail.com
ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5:/$
```

Instalasi dan Setup GCC, Make, dan Git

- Buka terminal Anda dan jalankan perintah `sudo apt install gcc make git` (package manager mungkin berbeda untuk distro Linux yang berbeda)
- Jalankan perintah `which gcc make git`
- Jika Anda mendapatkan hasil seperti gambar di kanan, maka Anda berhasil menginstal GCC, Make, dan Git

A terminal window with a dark background and light green text. The window title is 'ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5: /'. The user enters the command 'sudo apt install gcc make git'. The terminal shows the password prompt, package list reading, dependency tree building, and state information reading. It reports that gcc, make, and git are already the newest versions. The user then enters 'which gcc make git', and the terminal outputs the paths '/usr/bin/gcc', '/usr/bin/make', and '/usr/bin/git'.

```
ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5: /  
ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5:/$ sudo apt install gcc make git  
[sudo] password for ubbeg2000:  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree  
Reading state information... Done  
gcc is already the newest version (4:9.3.0-1ubuntu2).  
make is already the newest version (4.2.1-1.2).  
git is already the newest version (1:2.25.1-1ubuntu3.8).  
git set to manually installed.  
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 116 not upgraded.  
ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5:/$ which gcc make git  
/usr/bin/gcc  
/usr/bin/make  
/usr/bin/git  
ubbeg2000@DESKTOP-LAR62G5:/$
```

Untuk Pengguna MacOS

Instalasi dan Setup GCC, Make, dan Git

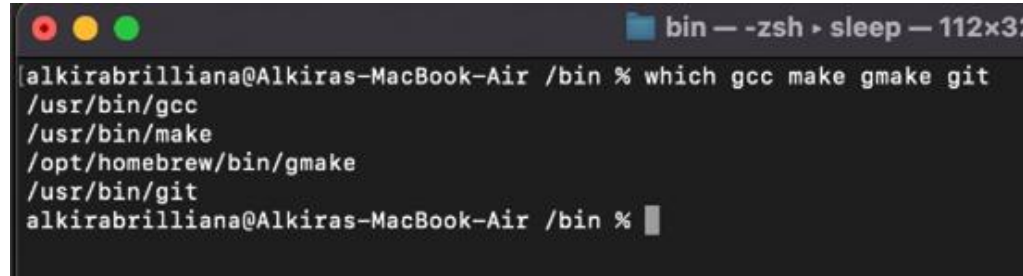
- Buka aplikasi terminal lalu jalankan perintah `/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"`
- Lanjutkan instalasi dengan menjalankan perintah-perintah yang tampil pada layar Anda seperti pada gambar di kanan
- Jalankan perintah `which brew` dan pastikan tidak ada pesan error

```
==> Next steps:
- Run these three commands in your terminal to add Homebrew to your PATH:
  echo '# Set PATH, MANPATH, etc., for Homebrew.' >> /Users/alkirabrilliana/.zprofile
  echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> /Users/alkirabrilliana/.zprofile
  eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
- Run brew help to get started
- Further documentation:
  https://docs.brew.sh

alkirabrilliana@Alkiras-MacBook-Air /bin % echo '# Set PATH, MANPATH, etc., for Homebrew.'
iana/.zprofile
echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> /Users/alkirabrilliana/.zprofile
eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"
```

Instalasi dan Setup GCC, Make, dan Git

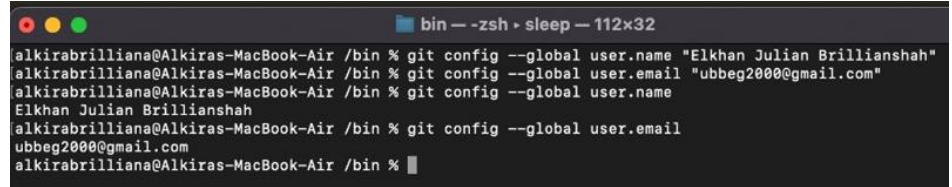
- Jalankan perintah `brew install gcc make git`
- Jalankan perintah `which gcc make gmake git`
- Jika Anda mendapatkan hasil seperti gambar di kanan, maka Anda berhasil menginstall GCC, Make, dan Git



```
alkirabrilliana@Alkiras-MacBook-Air /bin % which gcc make gmake git
/usr/bin/gcc
/usr/bin/make
/opt/homebrew/bin/gmake
/usr/bin/git
alkirabrilliana@Alkiras-MacBook-Air /bin %
```

Instalasi dan Setup GCC, Make, dan Git

- Jalankan perintah `git config -global user.name "<Nama Anda>"` dan `git config -global user.email "<Email yang digunakan GitHub Anda>"`
- Jalankan perintah `git config -global user.name` dan `git config -global user.email` untuk memastikan nama dan email Anda sudah sesuai



```
bin — zsh • sleep — 112x32
alkirabrilliana@Alkiras-MacBook-Air /bin % git config --global user.name "Elkhan Julian Brillianshah"
alkirabrilliana@Alkiras-MacBook-Air /bin % git config --global user.email "ubbeg2000@gmail.com"
alkirabrilliana@Alkiras-MacBook-Air /bin % git config --global user.name
Elkhan Julian Brillianshah
alkirabrilliana@Alkiras-MacBook-Air /bin % git config --global user.email
ubbeg2000@gmail.com
alkirabrilliana@Alkiras-MacBook-Air /bin %
```

Sekian dan Terima Kasih